Università degli Studi di Trento Corso di Programmazione I – a.a. 2014/2015 5° Appello - Prova scritta – 11/09/2015
Cognome..... Nome..... Numero Matricola.....

Completare le voci **Cognome**, **Nome** e **Matricola**, se tali voci saranno mancanti o non-leggibili elaborato **NON** verrà corretto.
NON è consentito utilizzo di alcun strumento cartaceo, elettronico, informatico etc. durante la prova..
Fa parte della valutazione la leggibilità del codice C/C++.
Scrivere le risposte su questo foglio e riconsegnare. I risultati verranno pubblicati su esse3.
Tempo a disposizione: 90 minuti.

[Domanda 1 – punti 4] Dato il seguente programma:

```
#define N 4
typedef int matrice4x4[N][N]
void main(){
matrice4xr4 m;
int r, c, temp;
for (r = 0; r < N; r++)
  for (c = 0; c < N/2; c++)
    temp = m[r][c];
    m[r][c] = m[r][(c+1)%N];
    m[r][(c+1)%N] = temp;
 }
}
```

5	0	4	1
9	2	1	5
7	3	2	8
6	6	9	0

Inserire nella matrice vuota i valori che **m** assume alla fine del programma, supponendo che **m** sia stata inizializzata come la matrice non vuota di figura.
Inoltre dire quali affermazioni sono corrette o sbagliate
SI ☐ NO ☐ …Traspone gli elementi rispetto all'asse orizzontale della matrice
SI ☐ NO ☐ …Traspone gli elementi di una matrice rispetto all'asse verticale
SI ☐ NO ☐ …Traspone gli elementi di una matrice rispetto alla diagonale

[Domanda 2 – punti 4] Cosa contengono le variabili x e y dopo l'esecuzione delle seguenti istruzioni:

```
int x = 4, y = 7;
x = y + (y = ++x);
```
x [ ] y [ ]

```
int x = 3, y = 6;
x = y + (x = x--);
```
x [ ] y [ ]

```
int x = 2, y = 5;
y = (x = y++) +x;
```
x [ ] y [ ]

```
int xy (int x, int y){
  return (x==y) ? x : y ;
}
int x = 3, y = 3;
y += xy (y, x);
```
x [ ] y [ ]

[Domanda 3 – punti 5] Per il calcolo di un polinomio P(x) di coefficienti a_0, .., a_n

per un dato valore x si possono usare le equazioni

Eq 1: P(x) = $\sum_{k=0}^{n} a_k \bullet x^k$

Eq 2: P(x)= a_0 + x(a_1 + x(a_2 + ... +x (a_n-1 +x a_n) ...)

a) Scrivete pseudocodice che implementi il calcolo diretto di P(x) tramite Eq1.

b) Scrivete pseudocodice che implementi Eq 2 (chiamata anche regola di Horner).

c) Indicare i tempi di esecuzione (per un polinomio di grado n) dei due metodi.

[Domanda 4 - punti 4] Si scriva esattamente l'output (istruzioni ***printf***), nel riquadro a fianco, che viene prodotto durante l'esecuzione del programma se venisse invocata la funzione **ric(5**)

```
int ric (int n){
        if (n == 0 || n == 1) {
                printf("n=%d \n", n);
                return n;
        }else{
                printf ("call %d %d \n", n-1, n-2);
                return ric (n-1) + ric (n-2);
        }
}
```

[Domanda 5 - punti 5] Risolvere la seguente equazione di ricorrenza, specificando il limite asintotico superiore.

$$\begin{cases} T(1) = N \\ T(N) = T(N/2) + N \end{cases}$$

[Domanda 6 - punti 4] Albero ABR

a) Data la sequenza di valori 6 , 8 , 5 , 5 , 4 , 7 , 8 , 4
costruire un albero binario di ricerca (ABR), mettendo i valori uguali nel sottoramo di DX.
I valori indicati devono essere inseriti nell'ordine dato.

c) Per l'albero così realizzato inoltre calcolare

Visita pre-ordine								
Visita post-ordine								
Visita in-ordine								

[Domanda 7 - punti 7]

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define MAX 6
typedef int ArrayMatricola[MAX];
ArrayMatricola m;

int f1() {
  int a, b=3;
  for (a=0; a<MAX; a++){
    m[a]/=2;
    if (m[a]<b) { b=m[a]; }
    printf("m[%d]=%d ",a,m[a]);
   }
  printf("\n b=%d \n", b);
  return b;
}

int f2(int *pos) {
  *pos = (*pos) % MAX;
  printf("Pos=%d \n", *pos);
  printf("Resto=%d\n", m[*pos]%2);
  if (m[*pos] % 2 == 0)
    { return (m[0]+m[2])/2; }
  else
    { return (m[1]+m[3])/2; }
 }

void main() {
  int i, j, k;
  //Inserisci le cifre della tua matricola, una alla volta
  for (i= MAX-1; i>=0; i--) { scanf("%d", &m[i]); }

  j=f1(); k=f2(&j);
  printf("j=%d k=%d \n",k,j);
  m[j]=k;
  for (i=MAX-1; i>=0; i--) { printf("%d ",m[i]); }
}
```

Considerando l'esecuzione del programma su calcolatore, si scriva <u>esattamente</u> l'output mostrato a video.

MATRICOLA						

OUTPUT